

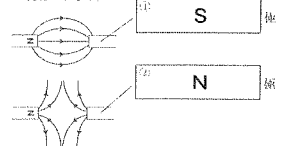
21 電流と磁界(1)

① 次の問いに答えなさい。

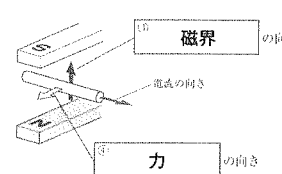
- (1) 磁石による力を何といいますか。
- (2) (1)のはたらく空間を何といいますか。
- (3) (2)の中の各点で磁針のN極がさす向きを、その点での何といいますか。
- (4) (3)や強さを表す曲線を何といいますか。
- (5) 導線にわねがし進む向きに電流を流すと、まわりにてできる(3)は、わねじの何の向きと同じになりますか。
- (6) コイルを流れる電流がつくる(3)は、何の向きで決まりますか。
- (7) 磁界の強さは、電流が大きいほど、また導線に近いほど、強くなりますか、弱くなりますか。
- (8) 磁界中にある導線に電流が流れると、導線には何がはたらきますか。
- (9) (8)を利用して、コイルが連続的に回転する装置を何といいますか。
- (10) (9)の装置で、流れる電流の向きを逆にとると、コイルが回転する向きはどうなりますか。

② 次の□にあてはまる記号や語を書きなさい。

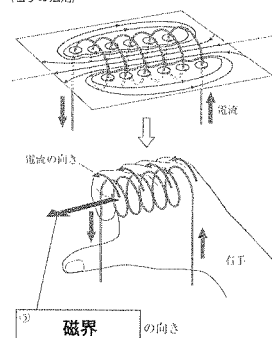
〈磁力線のようす〉



〈電流が磁界から受ける力〉



〈右手の法則〉



④·理科2年 41

トワイ 21 電流と磁界

●磁界● 棒磁石のまわりの磁界や、電流 44

- が流れている導線のまわりの境界について、次の問に答えなさい。ただし、方位磁針は地磁気の影響を受けないものとする。
- (1) 図1のように、方位磁針のまわりに磁針A、Bを置きました。このとき、磁針A、BのN極はどちらの向きをさしますか。それぞれア～エから選び、記号で答えなさい。
- (2) 図2のように、導線の 図2
- まわりに2つの磁針A、Bを置きました。矢印の向きに電流を流すと、磁針A、BのN極はどちらの向きをさしますか。それぞれア～エから選び、記号で答えなさい。
- (3) 図3のように、コイルのまわりに2つの磁針C、Dを置き、矢印の向きに電流を流すと、磁針C、DのN極はどちらの向きをさしますか。それぞれア～エから選び、記号で答えなさい。
- (4) 図1～3の磁針のN極がさす向きは何を表していますか。

電流が磁界から受ける力

右の図のような装置をつくり、スイッチを入れて電流を流したところ、コイルのABの部分が一の向きに動き、回転し続けました。これについて、次の問に答えなさい。

- (1) イの部分はどのようなたらしきをしていますか。次のア～エから選び、記号で答えます。
- ア コイルが1回転するたびに電流の向きを変える。
イ コイルが半回転するたびに電流の向きを変える。
ウ コイルが1回転するたびに流れる電流の大きさを変える。
エ コイルが半回転するたびに流れる電流の大きさを変える。
- (2) 電源装置のaとbにつなぐ導線を入れかえて電流を流すと、コイルはa、bのどちらの向きに回転しますか。
- (3) この装置のように、電流を流したときにコイルが回転し続ける装置は何がありますか。

42 理科2年 ⑤

1	50点	☆☆☆
2	50点	☆☆☆

5点×4… (/ 20点)

- | | | |
|-----|-------|---|
| (1) | A | イ |
| | B | エ |
| (2) | A | ウ |
| | B | エ |
| (3) | C | イ |
| | D | エ |
| (4) | 磁界の向き | |

(1)、(2)、(3)は完答

- (2)導線のまわりの磁界の向きは、右ねじを使って考える。電流の流れる向きはねじが進む向き、磁界の向きがねじを回す向きになる。

2 10点×3=30点

- | | |
|-----|-----------|
| (1) | イ |
| (2) | b |
| (3) | モーター(電動機) |

- (1) Pの部分は整流子である。整流子は半回転ごとに電流の向きを変えて、コイルが回転を続けるようにする。

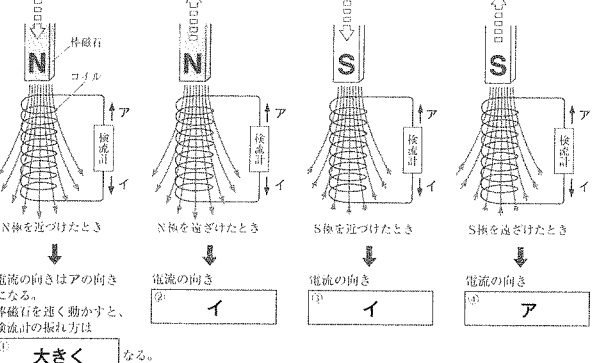
22 電流と磁界(2)

① 次の問いに答えなさい。

- (1) 板流計に電流が端子から流れこむと、指針は＋端子側－端子側のどちらに振れますか。
- (2) コイルと板紙が近づいたり離れたりして、コイルの中の磁界が変化して電圧が生じ、コイルに電流が流れる現象を何といいますか。
- (3) (2)のときに流れる電流を何といいますか。
- (4) (2)のとき、コイルの巻数が多いほど、(3)の電流の大きさはどうなりますか。
- (5) (2)の現象を利用して、電流を連続的に発生させる装置を何といいますか。
- (6) 電流の向きと大きさが周期的に変わる電流を何といいますか。
- (7) 向きが変わらない電流を何といいますか。
- (8) (6)で、1秒間にくり返す電流の変化の回数を何といいますか。
- (9) (8)の単位は何ですか。
- (10) 発光ダイオードに(6)を流すと、その光り方はどうなりますか。

② 次の□にあてはまる語や記号を書きなさい。

DE



(3) 理科 2 年 43

トイ
22 電流と磁界 2

●電流と磁界● コイルと棒磁石を

- 使って電流が生じる実験をするために、右の図のような装置をつくりました。コイルに棒磁石を出入し、検流計の針の振れ方を調べたところ、N極をコイルに近づけたとき、一側に振れました。これについて、次の問いに答えなさい。
-
- このようにコイルに電流が流れる現象を何といえますか。
 - 棒磁石のN極をコイルに近づけているとき、変化しているのは磁界の向きと強さのどちらですか。
 - コイルに棒磁石を出入し入れたときの、検流計の針の振れ方について述べた次の文の□ 、□ にあてはまる語句を、あとのア～カからそれぞれ選り、記号で答えなさい。
N極をコイルの中で静止させたとき、検流計の針は振れなかった。次にN極をコイルの中から引き出したとき、針は□ 、さらに極を変えて、S極をコイルに近づけたとき、針は□ 、ア + 側に振れた。イ - 側に振れた。ウ 振れなかった。
 - N極をコイルに近づけているときに流れる電流と同じ向きに電流を流すには、棒磁石の何極をどのように動かせばよいですか。
 - 同じ棒磁石を使い、コイルに流れる電流をより大きくするにはどのようにすればよいですか。その方法を2つ書きなさい。

② ●電流と磁界の利用● 図1のような装置 141

置で磁石を回転させると、豆電球が点灯しました。これについて、次の問いに答えなさい。

- (1) 磁石が回転すると、コイルの内側の磁界が変化するので電流が流れます。このような電流を何といいますか。
- (2) 図1の位置で磁石が矢印の向きに回転しつつあるとき、コイルにはどちらの向きに電流が流れますか。図2を参考にして、図1のア、イから選び、記号で答えなさい。
- (3) 図1のように、コイルに電流が流れる現象を利用した装置を何といいますか。
- 図1
- 図2
- 棒磁石をコイルに近づける。
- 電流

44 理科2年/⑧

5歳×7歳 35歳

- | | |
|-----|---|
| (1) | 電磁誘導 |
| (2) | 磁界の強さ |
| (3) | <div>a</div> <div>ア</div> <div>b</div> <div>ア</div> |
| (4) | (例) S 極をコイルから遠ざける。 |
| (5) | <div>・ 棒磁石を速く動かす。</div> <div>・ コイルの巻数を多くする。</div> |

- (1) コイルの中の磁界が変化して、コイルに電流が流れる現象を電磁誘導という。
- (2) 磁石を近づけると、コイルの中の磁界はだんだん強くなる。

5点×3... / 15点

- | | |
|-----|---------------|
| (1) | 誘導電流 |
| (2) | $\mathcal{A}$ |
| (3) | 発電機 |

- (2) 図1の下のコイルと図2のコイルは巻き方が同じである。どちらもコイルにS極が近づいているので同じ向きの電流が流れると考えられる。